

LAM-13 解的性质 · 基础解系与通解结构

对应宋浩线代 3.0 第 4 章线性方程组 · 覆盖：齐次/非齐次解的性质、基础解系求法与 $n-r(A)$ 计数、齐次/非齐次通解写法、含参数反求与讨论 · 建议先盖住答案做，再对照宋浩口径复盘

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示：先回忆四条解的性质和"基础解系 = 解向量组的极大无关组"这句话，再下笔。括号里能填什么就填什么，别留空。

1. 若 ξ_1, ξ_2 是齐次方程组 $AX=0$ 的两个解，则 $\xi_1+\xi_2$ _____（是/不是） $AX=0$ 的解； $k\xi_1$ _____；更一般地， $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ _____。 **性质**

答：是；是；仍是 $AX=0$ 的解。

思路：解的线性组合仍是解—— $A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=k_1 \cdot 0+k_2 \cdot 0=0$ 。

宋浩解析：齐次方程组解的集合对加法和数乘封闭，这是后面"基础解系能代表全部解"的根据，上课反复强调"代进去就是零"。

常见错法：把"线性组合"写成"任意组合"忘了验证；或以为要先知道 ξ_1, ξ_2 非零——零向量当然也是解，封闭性照样成立。

2. 若 η_1, η_2 是非齐次方程组 $AX=B$ 的两个解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是 _____ 的解； $\eta_1+\eta_2$ _____（是/不是） $AX=B$ 的解。

性质

答： $\eta_1-\eta_2$ 是导出组 $AX=0$ 的解； $\eta_1+\eta_2$ 不是 $AX=B$ 的解。

思路： $A(\eta_1-\eta_2)=B-B=0$ ； $A(\eta_1+\eta_2)=B+B=2B \neq B$ 。

宋浩解析：两解相减是导出组解，这是非齐次通解结构的来源；千万别记成"相加"，上课专门举过相加= $2B$ 的反例。

常见错法：写成" $\eta_1+\eta_2$ 仍是 $AX=B$ 的解"——右边变成了 $2B$ 。

3. 齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系所含向量个数 = _____（用 n 和 $r(A)$ 表示）；其中 n 是 _____。 **公式**

答：个数 = $n - r(A)$ ； n 是未知量个数（也就是系数矩阵 A 的列数）。

思路：主元变量 r 个，自由未知量 $n-r$ 个，自由未知量取单位向量组就给出 $n-r$ 个线性无关的解。

宋浩解析：这个数一定要张口就来；给基础解系个数反过来求秩也是靠它：个数 = $n-r \rightarrow r = n - \text{个数}$ 。

常见错法：写成 $r(A)$ 或 $n-m$ （行数）； n 是列数不是行数。

4. 齐次方程组 $AX=0$ 的通解 $X = \underline{\hspace{2cm}}$ ；非齐次方程组 $AX=B$ 的通解 $X = \underline{\hspace{2cm}}$ （其中 η^* 是 $AX=B$ 的一个特解， $\xi_1 \cdots \xi_{n-r}$ 是导出组的基础解系）。 **结构**

答：齐次： $X = C_1 \xi_1 + \cdots + C_{n-r} \xi_{n-r}$ ；非齐次： $X = \eta^* + C_1 \xi_1 + \cdots + C_{n-r} \xi_{n-r}$ 。

思路：特解 + 导出组通解；特解前面系数是 1。

宋浩解析：特解前面不要加 C_1 ——它是“随便挑一个”，系数固定是 1；配 C 的只有基础解系那几列。

常见错法：把 η^* 也写成 $C_0 \eta^*$ ；或漏了特解，只写 $C_1 \xi_1 + \cdots$ （那是导出组的通解，不是 $AX=B$ 的）。

5. 若 $\eta_1, \cdots, \eta_s$ 都是 $AX=B$ 的解，则 $c_1 \eta_1 + \cdots + c_s \eta_s$ 仍是 $AX=B$ 的解的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 **公式**

答： $c_1 + c_2 + \cdots + c_s = 1$ 。

思路： $A(c_1 \eta_1 + \cdots + c_s \eta_s) = (c_1 + \cdots + c_s)B$ ，它等于 $B \Leftrightarrow$ 系数和为 1。

宋浩解析：这是考试爱出的结论：系数和为 1 还是非齐次的解；系数和为 0 就变成导出组的解了。

常见错法：写成“ $c_1 + \cdots + c_s = 0$ ”——那是导出组解的条件。

6. 基础解系的定义是：齐次方程组 $AX=0$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ （哪一个向量组的极大线性无关组）；非齐次方程组 $\underline{\hspace{2cm}}$ （有/没有）基础解系。 **概念**

答：基础解系是 $AX=0$ 的解向量组的极大线性无关组；非齐次方程组没有基础解系。

思路：解向量组线性无关 + 任何解都能由它表示。

宋浩解析：基础解系是“代表”，不是全部解；只有齐次才有，因为非齐次的解加起来不对，构不成线性空间。

常见错法：说“非齐次也有基础解系”，或把基础解系说成“方程组的所有解”。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示：先下结论再动手改。错题目，把那句话里的关键词换掉，变成正确表述写出来。

7. 判断：若 η_1, η_2 都是 $AX=B$ 的解，则 $\eta_1+\eta_2$ 也是 $AX=B$ 的解。 判断

答：错。改正： $\eta_1+\eta_2$ 满足 $A(\eta_1+\eta_2)=2B$ ，不是 $AX=B$ 的解；正确说法是" $\eta_1-\eta_2$ 是导出组 $AX=0$ 的解"，或" $c_1\eta_1+c_2\eta_2$ 是 $AX=B$ 的解 $\Leftrightarrow c_1+c_2=1$ "。

思路：代进去看右边变成什么。

宋浩解析：相加右边翻倍，只有 $B=0$ （齐次）时才没问题；非齐次这里就是"差"不是"和"。

常见错法：凭直觉写"对"——把齐次的封闭性误套到非齐次上。

8. 判断：齐次方程组的基础解系就是这个方程组的全部解。 判断

答：错。改正：基础解系是解向量组的极大线性无关组，只是几个代表；方程组的全部解 = 基础解系的所有线性组合。

思路：极大无关组 $\neq$ 整个向量组。

宋浩解析：上课类比过：基能代表整个空间，但基本身不是整个空间。

常见错法：把"能表示所有解"理解成"就是所有解"。

9. 判断：求齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系时，应该拿增广矩阵 $\bar{A}$ （右边补一列 0）并画虚线来化行变换。 判断

答：错。改正：齐次方程组只拿系数矩阵 A （右边全 0 在整个行变换中不变，不用画虚线）；非齐次才需要拿 $\bar{A}$ 并画虚线。

思路：右边全是 0，随便怎么行变换还是全 0，补出来没意义。

宋浩解析：上课反复说"齐次就拿 A ，别画虚线；非齐次才画虚线"——虚线是为了把常数项和系数分开。

常见错法：齐次也补一列 0 画虚线，多此一举还容易在最后抄常数项时眼花。

10. 判断：非齐次方程组的特解必须取"自由未知量全为 0"得到的那个。 判断

答：错。改正：特解不唯一，自由未知量随便取都得到一个特解；全取 0 只是计算最方便，不是"必须"。

思路： $\eta^*+\xi$ （ ξ 是导出组解）也是特解，所以特解有无数个。

宋浩解析：取 00 只是图省事；你自由未知量取 (1,2) 代进去，照样是特解，通解整体不变。

常见错法：以为特解"唯一"，导致以为通解写法不唯一就错了。

三、计算题

做题提示：动笔前先写"主元变量留左边，自由未知量挪右边变号"；自由未知量先取 $(1,0,\cdots),(0,1,\cdots)$ ，有分母再乘倍数消分数。结果代回原方程验一遍。

11. 齐次方程组 $AX=0$ 的系数矩阵经初等行变换化为行最简形 $(1,0,2,1,-2; 0,1,-1,3,-1)$ 。求它的一个基础解系与通解。

基础解系

答：同解方程组 $x_1=-2x_3-x_4+2x_5$, $x_2=x_3-3x_4+x_5$ ；自由未知量 x_3, x_4, x_5 依次取 $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ 。

基础解系： $\xi_1=(-2,1,1,0,0)^T$, $\xi_2=(-1,-3,0,1,0)^T$, $\xi_3=(2,1,0,0,1)^T$ (共3个, $=n-r=5-2\checkmark$)。

通解： $X=C_1(-2,1,1,0,0)^T+C_2(-1,-3,0,1,0)^T+C_3(2,1,0,0,1)^T$ 。

思路：列数5、非零行2 $\rightarrow$ 自由未知量 $5-2=3$ 个；取单位向量组代入读值。

宋浩解析：这是上课的标准训练题：主元是 x_1, x_2 就留左边， x_3, x_4, x_5 是自由未知量；自由未知量取 100、010、001 朝里代，主元变量的值直接从右边公式读。

常见错法：漏了某个自由未知量（尤其某列系数全0的情况）；把自由未知量取值代反——取100时要写在 ξ 的 x_3, x_4, x_5 位置上。

12. 非齐次方程组 $AX=B$ 的增广矩阵化行最简形为 $(1,0,0,1,1|1; 0,1,0,2,3|6; 0,0,1,0,0|8)$ 。求通解。

非齐次通解

答：同解方程组： $x_1=1-x_4-x_5$, $x_2=6-2x_4-3x_5$, $x_3=8$ 。

特解（自由未知量 $x_4=x_5=0$ ）： $\eta^*=(1,6,8,0,0)^T$ 。

导出组同解（抹掉常数项）： $x_1=-x_4-x_5$, $x_2=-2x_4-3x_5$, $x_3=0$ ；自由未知量取 $(1,0), (0,1)$ ： $\xi_1=(-1,-2,0,1,0)^T$, $\xi_2=(-1,-3,0,0,1)^T$ 。

通解： $X=(1,6,8,0,0)^T+C_1(-1,-2,0,1,0)^T+C_2(-1,-3,0,0,1)^T$ 。

思路：虚线右边常数项直接抄（不变号），系数列挪右边变号；特解取00只是方便。

宋浩解析：上课原题。注意两个易错：常数项抄右边不变号；通解里特解前面不要加 C_1C_2 。

常见错法：把常数项 1,6,8 也挪右边变号（变成 -1,-6,-8）；或给特解也带上 C_1 。

13. 已知 $AX=0$ 是 4 元齐次方程组，它的基础解系含 2 个解向量；系数矩阵化行阶梯为 $(1,2,1,2; 0,1,t,t; 0,0,-(t-1)^2,-(t-1)^2)$ 。求 t 的值并写出通解。

含参数反求

答：由个数 $2 = n - r = 4 - r(A) \rightarrow r(A) = 2$ ；末行必须全为零 $\rightarrow (t-1)^2 = 0 \rightarrow t = 1$ 。此时矩阵化行最简形为 $(1, 0, -1, 0; 0, 1, 1, 1)$ ，同解 $x_1 = x_3, x_2 = -x_3 - x_4$ ；自由未知量 x_3, x_4 取 $(1, 0), (0, 1)$ ： $\xi_1 = (1, -1, 1, 0)^T, \xi_2 = (0, -1, 0, 1)^T$ 。

通解： $X = C_1(1, -1, 1, 0)^T + C_2(0, -1, 0, 1)^T$ 。

思路：先用 $n - r$ 定秩，再令阶梯形非零行数等于秩，解参数。

宋浩解析：这是上课的参数题：基础解系个数反过来就是秩的信息； $(t-1)^2 = 0$ 这种平方为 0 的形式，答案只有 $t = 1$ 一个值。

常见错法：把 $(t-1)^2 = 0$ 解成 $t = \pm 1$ ；或忘了 $t = 1$ 后还要继续化行最简形、重新写通解。

14. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，已知 α_1, α_2 线性无关，且 $\alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2$ 。求 $AX = 0$ 的基础解系个数，并写出一个基础解系。

n-r 计数

答：列向量组秩 $= 2 \rightarrow r(A) = 2$ ； $n = 3 \rightarrow$ 基础解系个数 $= 3 - 2 = 1$ 。

由 $\alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 即 $A(1, -2, 1)^T = 0$ ，一个基础解系为 $\xi = (1, -2, 1)^T$ 。

通解： $X = C(1, -2, 1)^T$ 。

思路：列向量组的秩就是矩阵的秩；向量间的线性关系系数，直接给出 $AX = 0$ 的解。

宋浩解析：上课原题。看到 $\alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2$ 就立刻移项成 $\alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ ，系数 $(1, -2, -1)$ 排列成列向量就是解。

常见错法：系数写成 $(1, 2, 1)$ （-2 抄错符号）；或先费劲去做行变换，其实列关系已经把解送上门了。

四、应用题（证明 / 综合）

做题提示：证明题“代进去算”就完事——把解代进 $A(\cdot)$ ，用 $A\xi = 0, A\eta = B$ 推；综合题先拆成“特解 + 导出组”两块分别构造。

15. 证明：(1) 若 ξ_1, ξ_2 都是 $AX = 0$ 的解，则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 也是 $AX = 0$ 的解；(2) 若 η_1, η_2 都是 $AX = B$ 的解，则 $\eta_1 - \eta_2$ 必是导出组 $AX = 0$ 的解。 证明

答：(1) $A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = k_1A\xi_1 + k_2A\xi_2 = k_1 \cdot 0 + k_2 \cdot 0 = 0$ ，所以是解。(2) $A(\eta_1 - \eta_2) = A\eta_1 - A\eta_2 = B - B = 0$ ，所以是 $AX = 0$ 的解。

思路：证明解的性质，只需把向量代入方程组左边、拆开算。

宋浩解析：就这两步，别想复杂；考试证明题写三行满分，关键是把“代进去”这个动作写出来。

常见错法：(2) 里写成 $A(\eta_1 + \eta_2) = B + B$ ；或把 (1) 的结论写成“齐次解的个数是 $n - r$ ”——答非所问。

16. 设 A 是 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是 $AX=\beta$ 的三个线性无关的解。写出 $AX=\beta$ 的通解。

综合构造

答: 特解取系数和为 1 的组合: $\eta^* = (\eta_2 + \eta_3)/2$ (系数和 $1/2 + 1/2 = 1$, 仍是 $AX=\beta$ 的解)。

导出组的解: $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ (两解之差); 由 η_1, η_2, η_3 无关可证这两个差也无关 (设 $k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1) = 0$, 展开 $(-k_1 - k_2)\eta_1 + k_1\eta_2 + k_2\eta_3 = 0$, 三解线性无关 $\rightarrow k_1 = k_2 = 0$)。

三个解给出 2 个无关的导出组解 $\rightarrow$ 基础解系含 2 个向量 $\rightarrow r(A) = n - 2 = 3 - 2 = 1$ 。

通解: $X = (\eta_2 + \eta_3)/2 + C_1(\eta_2 - \eta_1) + C_2(\eta_3 - \eta_1)$ 。

思路: 特解要"系数和为 1"; 导出组基础解系用"两解之差"凑, 无关性用定义证。

宋浩解析: 上课例 9 的原题。注意 $\eta_2 - \eta_3$ 只是导出组的一个解, 不能当特解; 特解必须是系数和为 1 的那个组合。

常见错法: 把 $\eta_2 - \eta_1$ 当特解 (它是导出组解, 右边 $= 0 \neq \beta$); 或只取 $\eta_2 - \eta_1$ 一个向量就写通解 (漏了 $\eta_3 - \eta_1$)。

17. 设向量 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示的方程组 $AX=\beta$ 经初等行变换化为阶梯形 $(1, 2, 0 \mid 3; 0, -1, 1 \mid -2; 0, 0, 0 \mid b-2; 0, 0, a-1 \mid 0)$ 。讨论当 a, b 取何值时: ① β 不能被表示; ② β 能被表示且表示法唯一; ③ β 能被表示但表示法不唯一, 并写出后两种情形下的表示式。

讨论

答: 对比 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$:

① $b \neq 2$: 第三行 $(0, 0, 0 \mid b-2)$ 出现 $0 = \text{非零}$ 矛盾 $\rightarrow$ 无解 $\rightarrow \beta$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示。

② $b=2$ 且 $a \neq 1$: 末行 $(0, 0, a-1 \mid 0)$ 的主元落在第 3 列 (系数部分), $r(A) = r(\bar{A}) = 3 = n \rightarrow$ 唯一解: 由 $x_2 = 2, x_3 = 0$ 回代得 $x_1 = -1$, 即 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 。

③ $b=2$ 且 $a=1$: 末两行全 0, $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3 \rightarrow$ 无穷多解: $x_2 = 2 + x_3, x_1 = -1 - 2x_3$, 令 $x_3 = k$, 则 $\beta = (-1-2k)\alpha_1 + (2+k)\alpha_2 + k\alpha_3$ (k 任意), 表示法不唯一。

思路: 画楼梯——拐弯 (0 行 $\neq 0$) = 无解; 系数列上有主元且 $r=n$ = 唯一解; $r < n$ = 无穷多解带参数 k 。

宋浩解析: 上课末题的三情形版本。关键是认出第三行的 $b-2$ 是"常数部分", 第四行的 $a-1$ 在"系数部分"——前者炸出矛盾、后者只是多一个主元, 两种意义不一样。

常见错法: 把 $a \neq 1$ 那行也当成" $0 = \text{非零}$ 矛盾" (主元其实在系数列上, 不矛盾); 或唯一解时漏算回代, 直接写 $x = (-1, 2, 0)$ 不验证。